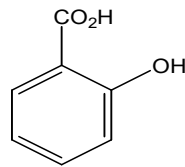


[별표 8]

여드름성 피부를 완화하는 데 도움을 주는 기능성화 장품 각조 (제2조제8호 관련)

살리실릭애씨드 Salicylic Acid



살리실산

2-Hydroxybenzoic acid

$C_7H_6O_3$: 138.12

이 원료는 정량할 때 살리실릭애씨드($C_7H_6O_3$: 138.12) 99.5 % 이상을 함유한다.

성상 이 원료는 백색의 결정성 가루로 냄새는 없다.

확인시험 이 원료의 수용액(1 → 500)은 살리실산염의 정성반응을 나타낸다.

용점 158 ~ 161 °C(제 1 법)

순도시험 1) 염화물 이 원료 3.0 g에 물 100 mL를 넣어 가열하여 녹이고 식힌 다음 물을 넣어 100 mL로 하고 여과한다. 여액 30 mL를 취하여 묽은질산 6 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.01 mol/L 염산 0.35 mL를 넣는다(0.014 % 이하).

2) 황산염 1)의 여액 30 mL에 묽은염산 1 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다. 비교액에는 0.005 mol/L 황산 0.35 mL를 넣는다(0.019 % 이하).

3) 중금속 이 원료 1.0 g에 아세톤 25 mL를 넣어 녹이고 묽은초산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하고 이것을 검액으로 한다. 납표준액 2.0 mL를 네슬러관에 넣고 검체를 제외하고 검액과 같은 방법으로 조작하여 얻은 액을 넣은 다음 묽은초산 2 mL 및 물을 넣어 50 mL로 하여 비교액으로 한다. 검액 및 비교액에 황화나트륨시액 1 방울씩을 넣어 흔들어 섞고 5 분간 방치한 다음 각 관을 백색을 배경으로 하여 위 또는 옆에서 관찰하여 액의 색을 비교한다. 검액이 나타내는 색은 비교액이 나타내

는 색보다 진하지 않다(20 ppm 이하).

4) **비소** 이 원료 1.0 g을 달아 질산 5 mL 및 황산 2 mL를 넣어 흰 연기가 날 때까지 조심하면서 가열한다. 식힌 다음 질산 2 mL를 넣어 가열하고 식힌 다음 여기에 과산화수소수 2 mL를 넣어 액이 무색 ~ 옅은 황색이 될 때까지 가열한다. 필요하면 질산 및 과산화수소수를 넣어 가열하는 조작을 반복한다. 식힌 다음 수산화암모늄포화 용액 2 mL를 넣어 다시 흰 연기가 날 때까지 가열한다. 식힌 다음 물을 넣어 5 mL로 하고 이것을 검액으로 하여 시험한다(2 ppm 이하).

5) **황산정색물** 이 원료 0.5 g을 달아 시험할 때 액의 색은 비교액 C보다 진하지 않다.

강열잔분 0.05 % 이하(2 g)

정 량 법 이 원료 약 0.5 g을 정밀하게 달아 중화에탄올 25 mL를 넣어 녹이고 0.1 mol/L 수산화나트륨액으로 적정한다(지시약 : 페놀프탈레인시액 3 방울).

$$0.1 \text{ mol/L 수산화나트륨액 } 1 \text{ mL} = 13.812 \text{ mg } \text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$$